

Projekt - Grawitacja 2D

Symulacja numeryczna problemu N-ciał w polu grawitacyjnym (2D)

Wstęp i cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji symulującej ewolucję czasową układu wielu punktów materialnych oddziałujących na siebie grawitacyjnie w przestrzeni dwuwymiarowej.

Problem N-ciał (dla $N \geq 3$) nie posiada ogólnego rozwiązania analitycznego, dlatego jest klasycznym przykładem zastosowania metod numerycznych w fizyce. Projekt ten pozwoli na:

- Zrozumienie dyskretyzacji równań różniczkowych ruchu.
- Implementację podstawowych algorytmów całkowania numerycznego.
- Zbadanie ograniczeń metody Eulera, w szczególności w kontekście zasady zachowania energii.

Wstęp teoretyczny

Aby przeprowadzić symulację, należy rozwiązać układ równań różniczkowych wynikających z II zasady dynamiki Newtona oraz prawa powszechnego ciążenia.

Siły oddziaływania

Dla układu N ciał, siła grawitacji działająca na i -te ciało pochodząca od j -tego ciała wynosi:

$$\vec{F}_{ij} = G \frac{m_i m_j}{|\vec{r}_{ij}|^3} \vec{r}_{ij}$$

gdzie:

- G – stała grawitacji (w symulacji można przyjąć $G = 1$ dla uproszczenia jednostek),
- $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_j - \vec{r}_i$ – wektor odległości między ciałami i oraz j .

Całkowita siła działająca na i -te ciało jest sumą sił pochodzących od wszystkich pozostałych $N - 1$ ciał:

$$\vec{F}_i = \sum_{j=1, j \neq i}^N \vec{F}_{ij}$$

Numeryczne rozwiązywanie równań ruchu (Metoda Eulera)

Metoda Eulera jest najprostszą metodą całkowania równań różniczkowych pierwszego rzędu. Zakładamy, że znamy pozycję $\vec{r}(t)$ i prędkość $\vec{v}(t)$ w chwili t . Chcemy wyznaczyć te wartości w chwili $t + \Delta t$, gdzie Δt jest krokiem czasowym symulacji.

Opierając się na definicji pochodnej (przybliżenie ilorazem różnicowym), otrzymujemy następujący schemat iteracyjny:

1. Obliczenie przyspieszenia w chwili t :

$$\vec{a}_i(t) = \frac{\vec{F}_i(t)}{m_i}$$

2. Aktualizacja pozycji (korzystając z prędkości w chwili t):

$$\vec{r}_i(t + \Delta t) = \vec{r}_i(t) + \vec{v}_i(t) \cdot \Delta t$$

3. Aktualizacja prędkości (korzystając z przyspieszenia w chwili t):

$$\vec{v}_i(t + \Delta t) = \vec{v}_i(t) + \vec{a}_i(t) \cdot \Delta t$$

Uwaga: Metoda Eulera jest metodą pierwszego rzędu dokładności $O(\Delta t)$. Oznacza to, że błąd lokalny jest proporcjonalny do kwadratu kroku czasowego, a błąd globalny rośnie liniowo z czasem. W systemach dynamicznych (takich jak orbity planetarne) metoda ta nie zachowuje energii, co prowadzi do stopniowego "rozpadania się" orbit (spirala na zewnątrz).

Wymagania podstawowe

Program powinien spełniać następujące funkcjonalności:

- **Inicjalizacja:** Możliwość zdefiniowania liczby ciał N , ich mas początkowych, pozycji (x, y) oraz prędkości (v_x, v_y) . Należy przygotować co najmniej dwa scenariusze startowe:
 1. Losowy rozkład ciał.
 2. Stabilny układ "Słońce - Ziemia" (lub układ planetarny), aby zweryfikować poprawność orbit.
- **Pętla symulacyjna:** Implementacja metody Eulera z konfigurowalnym krokiem czasowym Δt .
- **Wizualizacja:** Graficzna reprezentacja ruchu ciał w czasie rzeczywistym lub zapisana do animacji (trajektorie ciał powinny być widoczne).
- **Analiza energii:** Program musi w każdym kroku obliczać całkowitą energię układu:

$$E_{\text{calc}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 - \sum_{i < j} G \frac{m_i m_j}{|\vec{r}_{ij}|}$$

Należy wygenerować wykres zależności $E_{\text{calc}}(t)$ w celu zobrazowania błędu numerycznego metody Eulera.

Możliwości rozszerzenia projektu (Dla chętnych)

Aby uzyskać wyższą ocenę lub lepiej zrozumieć problematykę, studenci mogą zrealizować wybrane punkty dodatkowe:

1. **Lepsze integratory:** Zastąpienie metody Eulera metodą **Verleta (Velocity Verlet)** lub **Rungego-Kutty 4. rzędu (RK4)**. Porównanie na jednym wykresie stabilności energii całkowitej dla metody Eulera i wybranej metody wyższego rzędu.
2. **Obsługa kolizji:** Zaimplementowanie algorytmu wykrywania zderzeń. Ciała, które zbliżą się do siebie na odległość mniejszą niż suma ich promieni, powinny się łączyć (zderzenie niesprężyste – zachowanie pędu, suma mas) lub odbijać.
3. **Ślad trajektorii:** Rysowanie "ogona" za poruszającymi się ciałami, co pozwala lepiej wizualizować kształt orbit.
4. **Interaktywność:** Możliwość dodawania nowych ciał kliknięciem myszy w trakcie trwania symulacji.

Środowisko

Wybór środowiska: Wybierz język programowania. Do wyboru

- Python z bibliotekami numpy i matplotlib
- py5 - <https://py5coding.org/>
- p5js - <https://p5js.org/>
- inne, ale łatwo dostępne.
- W szczególności wykluczamy oprogramowanie komercyjne takie jak Matlab, Mathematica.

Forma oddania projektu

- Kod źródłowy programu.
- Krótkie sprawozdanie (PDF) zawierające:
 - Wykresy zmian energii w czasie dla różnych kroków czasowych Δt .
 - Wnioski dotyczące stabilności metody Eulera.